Forelesning 26
Tidsavhengige problemer med endelig volum-metoden – og oppsummering av kapittel 3

Kompendium §3.7

IMAx3012 / IMAA3012 – Matematikk 3B

I dag

Merk: Fra F23–F25 (stasjonært)

$$a_P \phi_P = \sum_{\text{naboer}} a_{nb}\, \phi_{nb} + S^u, \qquad a_P = \sum_{\text{naboer}} a_{nb} - S_P \qquad \Longleftrightarrow \qquad L\,\phi = F$$

1. Integrer over kontrollvolumet *og* over et tidsintervall.
2. Eksplisitt skjema – med samme L og F som i det stasjonære problemet.
3. Stabilitet: et fysisk krav om et vektet gjennomsnitt – ikke bare matematikk.
4. Eksempel: avkjøling av en plate (kompendiet).
5. 2D, og (til orientering) implisitte skjema.
6. Oppsummering av kapittel 3.

Kode til eksemplene finnes i `F26_EVM_Tidsavhengig.ipynb` – se gjerne på den.

Tidsavhengig varmeledning: integrer over rom *og* tid

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\kappa \frac{\partial T}{\partial x}\Big) + S \qquad \Longrightarrow \qquad \int_{t_n}^{t_{n+1}} \iiint_{KV} (\dots)\, dV\, dt$$

- **Tidsleddet:** T_P representerer hele cellen:

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \iiint_{KV} \rho c \frac{\partial T}{\partial t}\, dV\, dt = \rho c\, A\, \delta x\, (T_P^{n+1} - T_P^n).$$

- **Diffusjonsleddet:** fluksene som før – men *når* i intervallet?
  Enkleste valg: bruk de *kjente* verdiene ved t_n:

$$\Delta t \Big[\kappa_e A \frac{T_E^n - T_P^n}{\delta x} - \kappa_w A \frac{T_P^n - T_W^n}{\delta x}\Big].$$

- **Kildeleddet:** $\Delta t\, (S^u + S_P\, T_P^n)$.

Det eksplisitte skjemaet

Del på Δt og samle leddene:

Oppsummering: Eksplisitt endelig volum-skjema

$$a_P^0\, T_P^{n+1} = a_W\, T_W^n + a_E\, T_E^n + (a_P^0 - a_W - a_E + S_P)\, T_P^n + S^u, \qquad a_P^0 = \frac{\rho c\, A\, \delta x}{\Delta t}$$

- a_W, a_E, S^u, S_P er *de samme* som i det stasjonære problemet.
- Høyresiden er kjent $\Rightarrow$ vi **marsjerer i tid**, som i F21.

Merk: På matriseform: samme L og F som før!

$$\rho c\, A\, \delta x\, \frac{T^{n+1} - T^n}{\Delta t} = F - L\, T^n \quad \Longrightarrow \quad T^{n+1} = T^n + \frac{\Delta t}{\rho c\, A\, \delta x}(F - L\, T^n)$$

I koden: `u[:, i+1] = u[:, i] + dt/(rho_c*A*deltax)*(F - L @ u[:, i])`

Sammenheng med endelige differanser (F21)

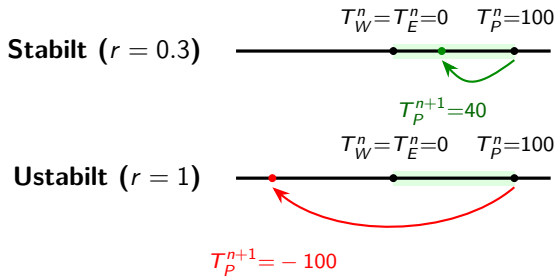
Indre celle, konstant κ, ingen kilde: $a_W = a_E = \kappa A/\delta x$. Del på a_P^0:

$$T_P^{n+1} = T_P^n + r(T_E^n - 2T_P^n + T_W^n), \qquad r = \frac{\alpha\,\Delta t}{\delta x^2}, \quad \alpha = \frac{\kappa}{\rho c}.$$

- Nøyaktig eksplisitt Euler fra F21.
- Som i det stasjonære tilfellet: **samme ligninger i det indre** – forskjellen ligger i randcellene.

Et vektet gjennomsnitt – et fysisk krav

Ingenting i algebraen hindrer oss i å velge et vilkårlig Δt: ligningen gir et tall uansett, stort eller lite. Kravet vi nå utleder kommer derfor *ikke* fra matematikken alene, men fra at vi *krever* at skjemaet oppfører seg som ekte varmeledning.



- Et *gjennomsnitt* kan aldri havne utenfor tallene det bygger på – akkurat som ekte varmeledning.
- Negativ vekt $\Rightarrow$ cellen kan skyte forbi likevekten: fysisk meningsløst, selv om platen bare avkjøles.

Stabilitet: koeffisienten foran T_P^n må være positiv

Del på a_P^0 (uten kilde):

$$T_P^{n+1} = \frac{a_W}{a_P^0} T_W^n + \frac{a_E}{a_P^0} T_E^n + \frac{a_P^0 - a_W - a_E + S_P}{a_P^0} T_P^n$$

- Positive vekter: et *vektet gjennomsnitt* – ingen nye maksima eller minima.
- Negativ vekt foran T_P^n: jo varmere nå, jo kaldere neste steg $\Rightarrow$ svingninger.
- Ikke en matematisk nødvendighet – ligningen har en løsning uansett Δt.

Oppsummering: Krav i hver celle

$$a_P^0 \geq a_W + a_E - S_P = L_{PP} \iff \Delta t \leq \frac{\rho c \, \Delta V}{L_{PP}}$$

Celle	$\Delta t \leq$
Indre ($r \leq \frac{1}{2}$)	$\frac{\rho c \, \delta x^2}{2\kappa}$
Kjent randtemperatur	$\frac{\rho c \, \delta x^2}{3\kappa}$
Isolert rand	$\frac{\rho c \, \delta x^2}{\kappa}$

Merk: Randcellene er strengest

Avstanden til randen er bare $\delta x/2$, så $S_P = -2\kappa A/\delta x$ gjør $L_{PP} = 3\kappa A/\delta x$.

Eksempel: avkjøling av en plate

- Plate, tykkelse $L = 2$ cm, $\kappa = 10$ W/(m K), $\rho c = 10 \cdot 10^6$ J/(m^{3}K).
- Først 200 °C overalt.
- Ved $t = 0$: østsiden settes til 0 °C. Vestsiden er isolert.
- Fem kontrollvolum: $\delta x = 4$ mm, $A = 1$ m^2.

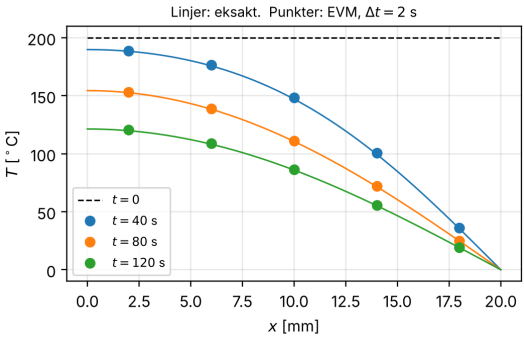
$$\frac{\kappa A}{\delta x} = 2500, \qquad a_P^0 = \frac{\rho c A\, \delta x}{\Delta t} = \frac{40000}{\Delta t}$$

Celle	L_{PP}	$\Delta t \leq$
1 (isolert)	2500	16 s
2–4 (indre)	5000	8 s
5 ($T = 0$)	$2500 + 5000$	5.33 s

Med $\Delta t = 2$ s er $a_P^0 = 20000$:

$$20000\, T_1^{n+1} = 2500\, T_2^n + 17500\, T_1^n$$
$$20000\, T_P^{n+1} = 2500\, (T_W^n + T_E^n) + 15000\, T_P^n$$
$$20000\, T_5^{n+1} = 2500\, T_4^n + 12500\, T_5^n$$

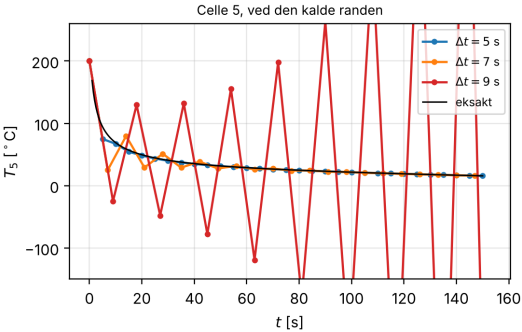
Resultat med $\Delta t = 2$ s



t		1	2	3	4	5
40 s	EVM	188.6	176.4	148.3	100.8	35.9
	eksakt	188.4	175.8	147.1	99.5	35.4
80 s	EVM	153.3	139.1	111.3	72.1	25.0
	eksakt	152.7	138.4	110.6	71.6	24.8
120 s	EVM	120.5	108.8	86.5	55.6	19.2
	eksakt	119.9	108.2	86.0	55.3	19.1

Den eksakte løsningen er en Fourier-rekke (kompendiet). Fem kontrollvolum er nok til å følge den godt.

Hva skjer hvis vi bryter kravet?



- $\Delta t = 5$ **s:** alle krav oppfylt – fysisk riktig.
- $\Delta t = 7$ **s:** bare kravet i *randcellen* er brutt. T_5 hopper opp og ned $(25, 80, 29, 51, \ldots)$ – i en plate som bare avkjøles! Svingningene dempes ut, men løsningen er ufysisk i starten.
- $\Delta t = 9$ **s:** også kravet i de *indre* cellene er brutt. Sagtannmønsteret vokser – løsningen eksploderer.

Oppsummering: Regel

Velg Δt ut fra den *strengeste* cellen.

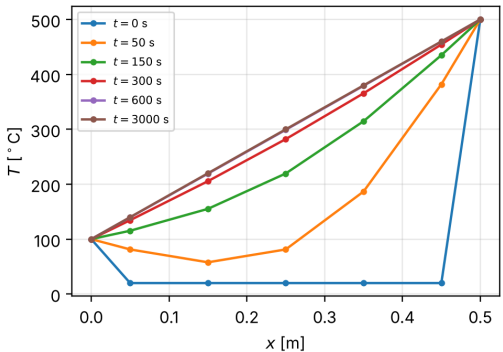
Lang tid: tilbake til det stasjonære problemet

Når temperaturen slutter å endre seg, er $T^{n+1} = T^n$:

$$\rho c\, A\, \delta x\, \frac{T^{n+1} - T^n}{\Delta t} = F - L\, T^n \implies L\, T = F$$

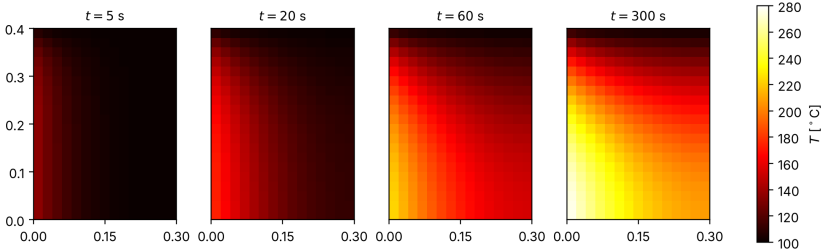
Det er nøyaktig det stasjonære problemet fra F23!

- Staven fra F23 (100 °C og 500 °C i endene) starter på 20 °C ...
- ... og ender i $140, 220, 300, 380, 460$.



Tidsavhengig i 2D

$$T^{n+1} = T^n + \frac{\Delta t}{\rho c\, \delta x\, \delta y\, t}(F - L\, T^n), \qquad L, F \text{ fra F25.}$$



- Platen fra F25 ($\rho c = 10^6$), startet på 100 °C. Varmen trenger inn fra vest.
- Stabilitet, $\delta x = \delta y = h$: indre $\Delta t \le \rho c\, h^2/(4\kappa)$ ($r \le \frac{1}{4}$), nordveggen $\Delta t \le \rho c\, h^2/(5\kappa)$.

Til orientering: implisitte skjema

Evaluer fluksene ved det *nye* tidsnivået t_{n+1}:

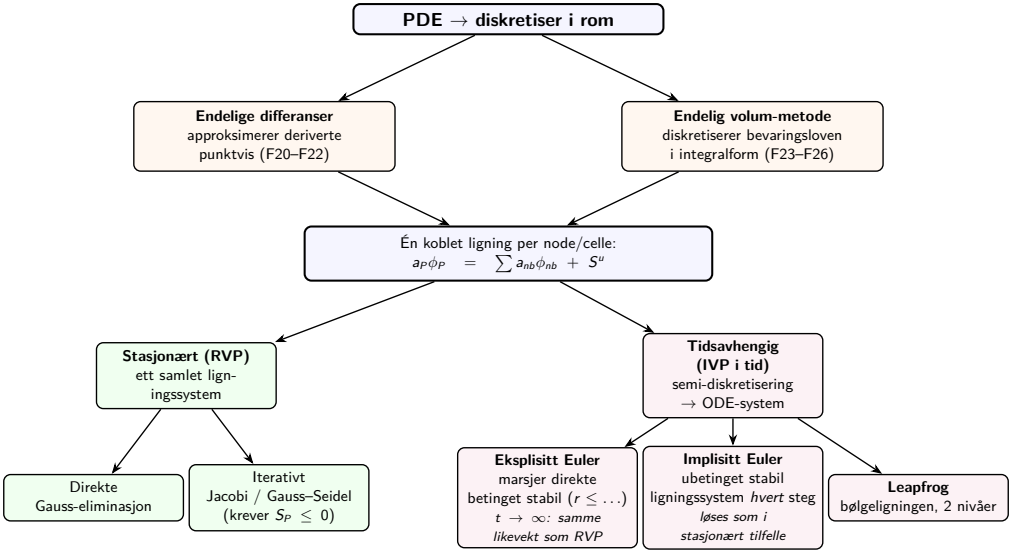
$$\left(a_P^0 + a_W + a_E - S_P\right) T_P^{n+1} = a_W\, T_W^{n+1} + a_E\, T_E^{n+1} + a_P^0\, T_P^n + S^u$$

På matriseform:

$$\left(\frac{\rho c\, A\, \delta x}{\Delta t}\, I + L\right) T^{n+1} = \frac{\rho c\, A\, \delta x}{\Delta t}\, T^n + F$$

- Alle koeffisienter er positive for *alle* Δt: **ubetinget stabilt**.
- Prisen: et ligningssystem (`la.solve`) i hvert tidssteg.
- Stabilt er ikke det samme som nøyaktig: med $\Delta t = 20$ s blir platen ved $t = 120$ s ca. 5 °C for varm.

Kart over kapittel 3: numeriske metoder og løsere



Oppsummering: numeriske metoder for PDE-er

Oppsummering: Randverdiproblemer

Laplace, Poisson, stasjonær varmeledning.

- Ett ligningssystem $\boldsymbol{L}\mathbf{u} = F$.
- Randverdiene havner i F.
- Løses direkte (`la.solve`) eller med Jacobi/Gauss-Seidel.

Oppsummering: Initialverdiproblemer

Varmeligningen, bølgeligningen.

- Marsjer i tid fra initialverdien.
- Eksplisitt: krever lite nok Δt ($r \leq \frac{1}{2}$ i 1D, $r \leq \frac{1}{4}$ i 2D; bølge $c\Delta t/\Delta x \leq 1$).
- Implisitt: ubetinget stabilt, men ett ligningssystem per tidssteg.

Oppsummering: Differanser (FD) og endelig volum (EVM)

- FD tilnærmer *de deriverte* i punkter.
- EVM tilnærmer *fluksene* over flatene, ut fra bevaringsloven på integralform.
- Samme ligninger i det indre på uniformt gitter.
- EVM: konservativ, kjent fluks på randen er naturlig, tåler ikke-uniforme gitre.

Oppsummering: Oppskrift for EVM

Integrer over kontrollvolum, lineære flukser:

$$a_P\phi_P = \sum a_{nb}\phi_{nb} + S^u, \quad a_P = \sum a_{nb} - S_P,$$

randbidrag i S^u, S_P, og $S_P \leq 0$.

Koding: `F26_EVM_Tidsavhengig.ipynb`

1. **Avkjøling av platen:** `L` og `F` som i F24, og tidsløkken `u[:, i+1] = u[:, i] + ...` – sammenlignet med den eksakte løsningen.
2. **Stabilitet:** `dt_maks = rho_c*A*deltax / np.diag(L)`, og kjøringer med $\Delta t = 5$, 7 og 9 s.
3. **Fra tidsavhengig til stasjonær:** staven fra F23 varmes opp til $140, \ldots, 460$.
4. **2D:** platen fra F25, med `evm_2d`, som varmekart over tid.
5. **Til orientering:** et implisitt skjema med `la.solve` i hvert tidssteg.

Merk: Prøv selv (i notatboken)

Finere gitter – hvor lite blir Δt? · varmekilde i staven · stabilitetsgrensen i 2D.